

Evaluation no :1		EPREUVE DE CHIMIE	
Classe: Tle _{CD}	Durée: 2H	Coef: 2	Année : 2022-2023

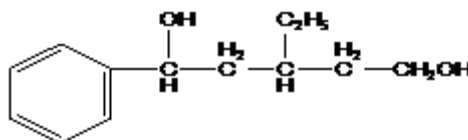
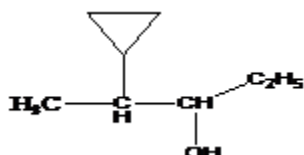
Partie A : Evaluation des ressources : 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs : 8 points

- 1-Définir : Alcool, oxydation ménagée. 2pts
2. Dire ce que met en évidence l'action du sodium sur les alcools. 2pts
3. Citer deux règles de sécurité dans un laboratoire de chimie. 2pts
4. Donnez la différence entre l'oxydation catalytique à l'air et l'oxydation en solution aqueuse. 2pts

Exercice 2 : Application et utilisation des savoirs : 8 pts

- 1- Nommer les composés suivants : 2pts



2. Schématiser et annoter le dispositif expérimental pour préparer l'éthanol. 2pts
3. On fait réagir 7,2g d'un monoalcool sur un excès de sodium pour recueillir un gaz qui occupe 1440cm³. 2pts
- 3-1 Comment peut-on mettre en évidence le gaz qui se forme ? Le nommer. 1pt
- 3-2 Ecrire l'équation bilan de la réaction. 1pt
- 3-3 Déterminer la masse molaire de l'alcool et la formule brute. 1pt
- 3-4 Ecrire les formules sémi-développées de tous les alcools isomères correspondant à cette formule brute et préciser leur classe. 1pt

Exercice 3: Utilisation des savoirs/ 8 points

1. La combustion dans l'air d'un alcool de formule brute C_xH_yO donne pour 0,25 g d'alcool, 280 mL de dioxyde de carbone gazeux et de l'eau. Le volume de dioxyde de carbone est mesuré dans les conditions où le volume molaire gazeux est 22,4 L/mol. 1pt
- 1.1. Ecrire la relation entre x et y. 1pt
- 1.2. Ecrire l'équation-bilan de cette combustion. 1pt
- 1.3. Calculer x et y. 1pt
- 1.4. Quels sont les noms et les formules semi-développées possibles pour cet alcool ? 1pt
2. Un alcool A₁ de formule brute C₃H₈O donne successivement deux composés B et C par oxydation ménagée catalytique de l'air. B₁ forme un dépôt d'argent avec le nitrate d'argent ammoniacal, alors que C₁ fait rougir le papier pH humide. Un autre alcool A₂ isomère de A₁ subit l'oxydation ménagée par déshydrogénation catalytique et donne un corps D sans action sur la liqueur de Fehling et sur le papier pH humide. 1pt

- 2.1. Ecrire les équations-bilan des réactions des réactions d'oxydation de A₁ et de A₂. **2pts**
- 2.2. Préciser les formules semi-développées et les noms de B₁, C₁ et B₂. **1pt**
3. L'action de l'acide éthanoïque sur l'alcool butylique conduit à un composé C₂ et de l'eau.
- 3.1. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction. **1pt**
- 3.2. Nommer cette réaction et nommer C₂. **1pt**

PARTIE B : Evaluation des compétences / 16pts

M. EDIMO est Directeur d'une entreprise spécialisée dans l'important et la distribution des boissons alcoolisées. L'entreprise a récemment reçu une cargaison de whisky dont les étiquettes indiquent 12°. Dans l'optique de vérifier la valeur indiquée sur les étiquette, M. EDIMO fait appel à un groupe de quatre élèves de terminale scientifique.

Sous la supervision de M. EDIMO, le groupe d'élèves prélève 10cm³ de whisky qu'il mélange avec 200cm³ de solution diluée de soude. Il distille le mélange et obtient 100cm³ de distillat contenant tout l'éthanol de l'échantillon de vin étudié. Dans un erlenmeyer, il réalise un mélange de 20cm³ d'une solution de 0,2 mol /L de dichromate de potassium, 10cm³ d'acide sulfurique concentrée et 10cm³ de distillat précédent. Après 30 minutes de réaction, tout l'éthanol a complètement réagi. Il dilue le mélange réactionnel dans 100cm³ d'eau distillée et dose les ions dichromate restant avec une solution de sulfate de fer II de concentration 1 molL⁻¹. Il obtient l'équivalence pour un volume de 15,8 cm³ de solution de sulfate de fer II utilisée.

Au terme de la manipulation, M. EDIMO demande au groupe d'élève de lui produire un compte rendu de la manipulation dans lequel il sera indiqué le degré alcoolique du whisky étudié.

Aider le groupe d'élève à déterminer si l'indication portée sur l'étiquette est correcte.

Document

L'ion F_e^{2+} appartient au couple F_e^{3+} / F_e^{2+}

Masse volumique de l'éthanol $\rho = 0,79 \text{ g.cm}$